

FIAP

TECH CHALLENGE 5

Projeto Passos Mágicos

Inteligência Social

Aplicada

Transformando dados educacionais em decisões estratégicas para ampliar
impacto social



Transformando Dados em Inteligência Estratégica



A Passos Mágicos atua no desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Utilizamos Machine Learning e análise estratégica de dados para apoiar a tomada de decisão, transformando dados educacionais em inteligência estratégica.

O resultado: **decisões mais assertivas, preventivas e sustentáveis** que ampliam o impacto social da organização.

Base de Dados e Indicadores

Trabalhamos com bases de 2022, 2023 e 2024, contendo indicadores acadêmicos e socioeducacionais para construção de visão longitudinal do desempenho dos alunos.



IAA

Autoavaliação



IEG

Engajamento nas atividades



IPS

Aspectos psicossociais



IDA

Desempenho acadêmico médio



IPV

Indicador Ponto de Virada



IAN

Indicador de Adequação de Nível

O **INDE** (Indicador Consolidado) integra todos esses indicadores, permitindo aplicar modelos preditivos e análise estratégica de desempenho.



Visão Estratégica: Panorama Executivo

1 Como está o desempenho médio da instituição?

INDE médio de **7,4 pontos em 2024**, demonstrando desempenho consistente e sólido

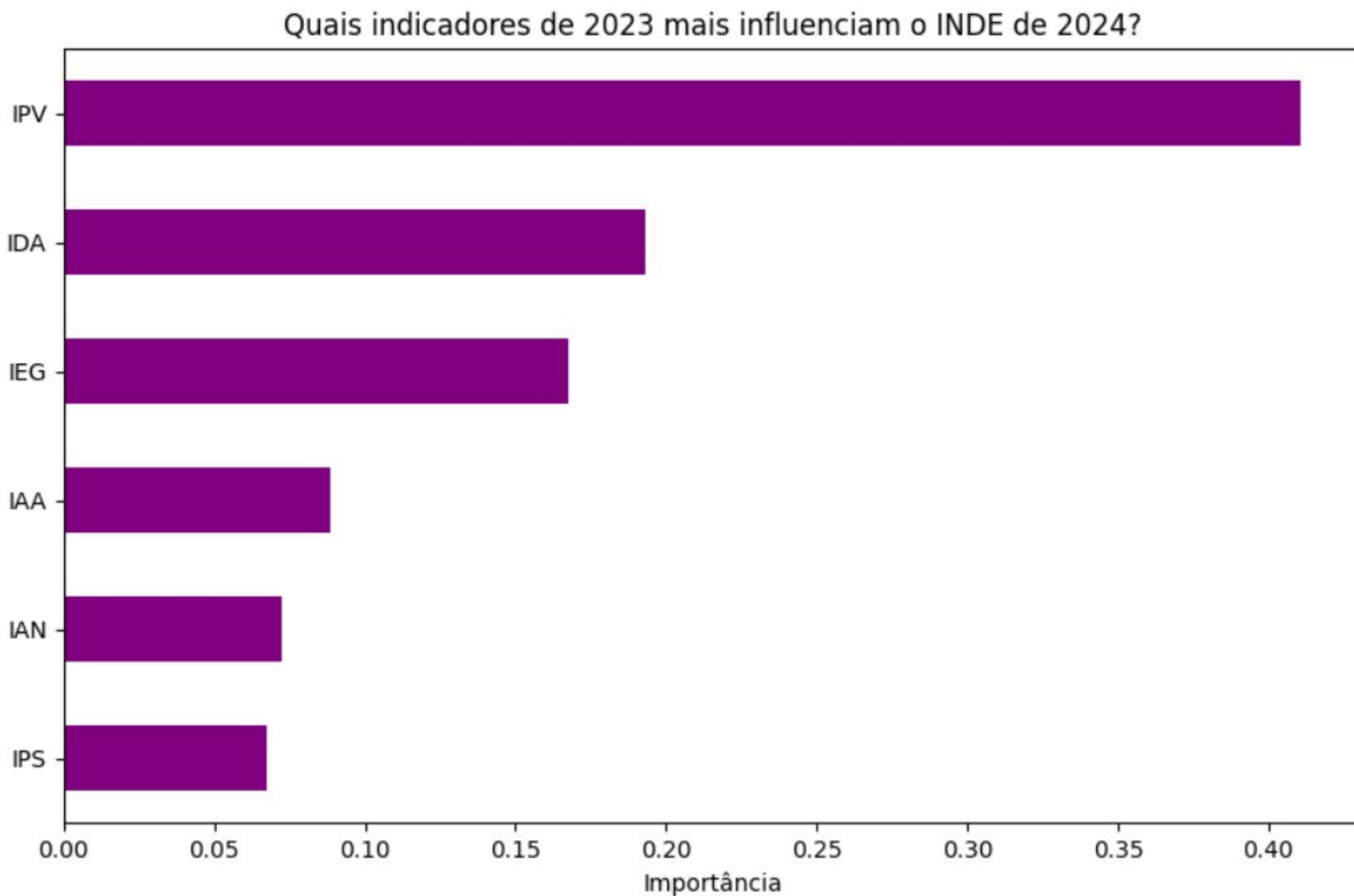
2 Estamos evoluindo ao longo dos anos?

Crescimento acumulado nos últimos três anos, indicando impacto positivo contínuo

3 Quantos alunos estão sendo impactados?

Mais de mil alunos acompanhados em 2024, reforçando escala e relevância social

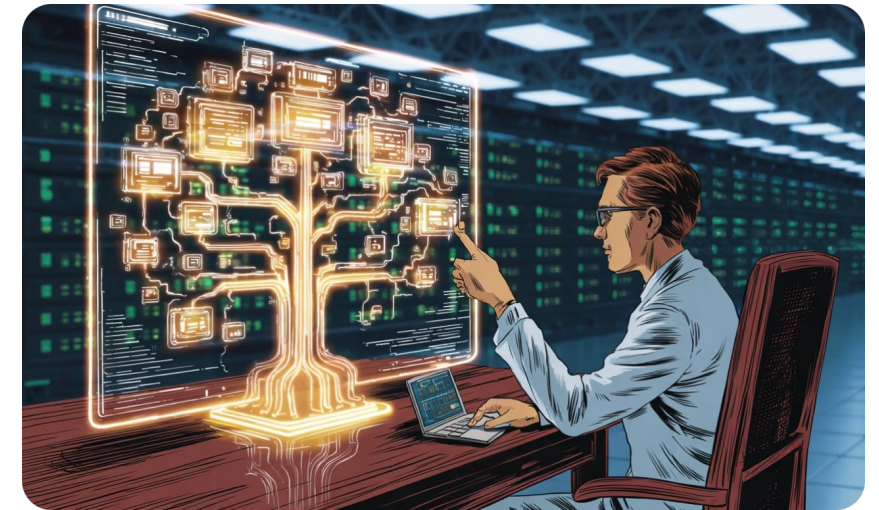
Performance do Modelo de Predição de 2023 para 2024



Modelo de Previsão de Desempenho

Conseguimos prever o desempenho futuro de um aluno?

Construímos um modelo de regressão utilizando **Random Forest** para prever o INDE de 2024 com base nos indicadores de 2023.



Boa Precisão

Coeficiente de determinação (R^2 : 0.3815) satisfatório
com baixo erro médio absoluto (MAE: 0.6456)

Visão Estratégica

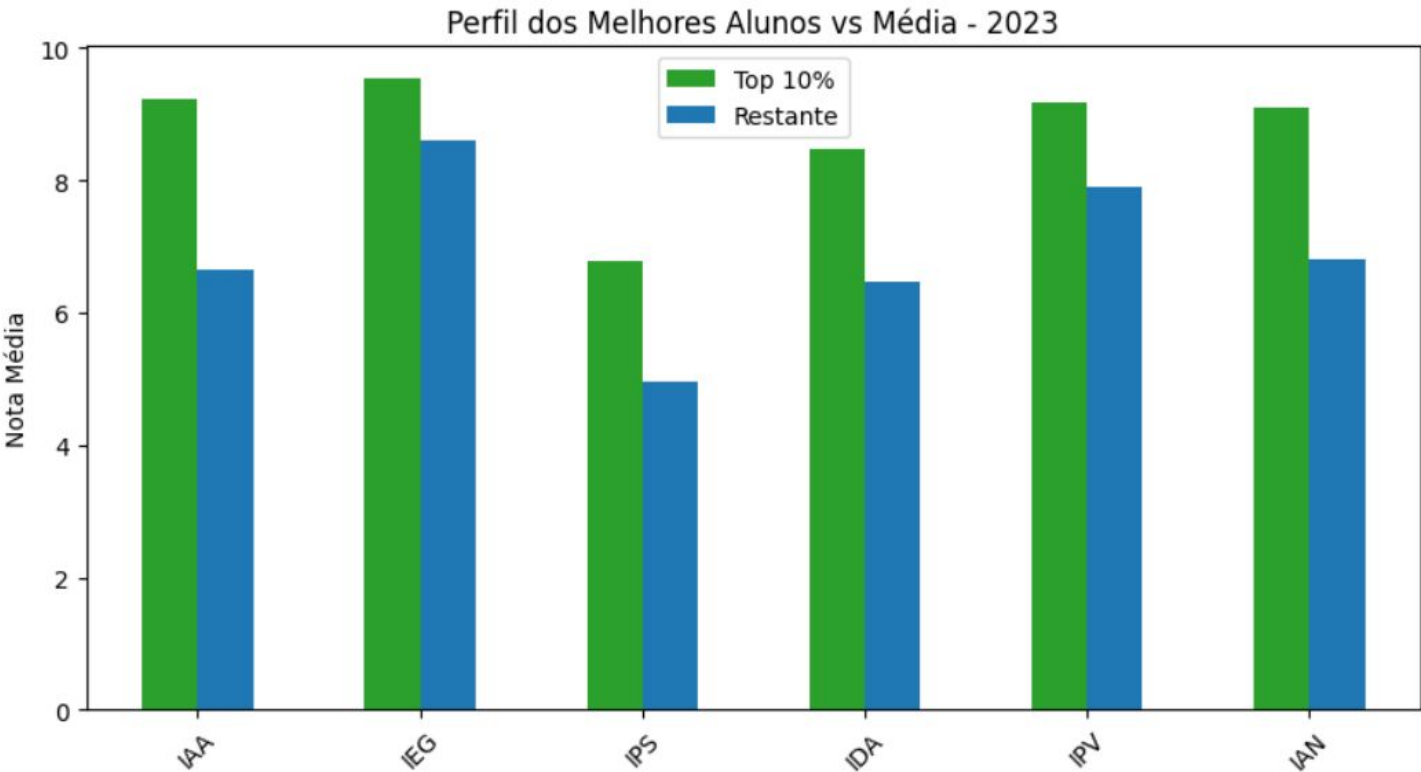
Análise de importância de variáveis para identificar
indicadores com maior impacto

Predição de Desempenho Futuro

Análise dos 10% dos melhores alunos

Análise de Destaque (2023)

	Top 10%	Restante	Diferença %
IAA	9.235106	6.645281	38.972403
IPS	6.773404	4.950609	36.819608
IAN	9.095745	6.813023	33.505275
IDA	8.486170	6.465472	31.253686
IPV	9.173475	7.904753	16.050117
IEG	9.547872	8.607407	10.926228



Modelo de Recomendação de Bolsas



Regra Inicial

Alto desempenho e classificação pedagógica



Modelo de Classificação

Identificação de padrões com ROC-AUC



Resultado

Seleção justa e objetiva

Porque isso importa?



Reduz Subjetividade

Eliminação de vieses pessoais na seleção



Aumenta Justiça

Critérios objetivos e transparentes



Antecipa Talentos

Identificação precoce de potencial



Otimiza Recursos

Alocação estratégica de bolsas



Modelo de Risco de Defasagem

"Conseguimos prever quais alunos podem entrar em defasagem antes que isso aconteça?"



Identificação Precoce

Identificar alunos vulneráveis com base no IAN



Atuação Preventiva

Intervenção antes da defasagem ocorrer



Apoio Direcionado

Suporte pedagógico personalizado



Reduz Evasão

Diminuição de abandono escolar



Gestão Preditiva: Saímos da análise reativa e entramos na gestão preditiva, transformando dados em ferramenta de proteção social.



Impacto Estratégico

Com essa estrutura, a organização Passos Mágicos passa a ter um sistema completo de inteligência social aplicada à gestão educacional.



Monitoramento Executivo

Visão estratégica do desempenho institucional em tempo real



Previsão de Desempenho

Capacidade de antecipar resultados com precisão



Seleção Estratégica de Bolsas

Critérios objetivos e justos para alocação de recursos



Sistema Preventivo de Risco

Intervenção precoce para proteger alunos vulneráveis



Resultados e Alcance

7.4

INDE Médio 2024
Desempenho consistente e sólido

1000+

Alunos Acompanhados
Escala e relevância social em 2024

3

Anos de Crescimento
Impacto positivo contínuo acumulado

Monitoramento Executivo

Visão estratégica do desempenho institucional

Previsão de Desempenho

Antecipação de resultados com precisão

Seleção Estratégica de Bolsas

Critérios objetivos e justos

Sistema Preventivo de Risco

Intervenção precoce para proteção



Ciência de Dados para Ampliar Impacto Social

Estamos utilizando ciência de dados não apenas para medir resultados, mas para ampliar impacto social.



Decisões Assertivas

Critérios objetivos para ações estratégicas



Atuação Preventiva

Intervenção antes de problemas ocorrerem



Impacto Sustentável

Crescimento contínuo e mensurável

Esta é a **inteligência social aplicada**: transformar dados em ferramentas de proteção, oportunidade e transformação real.



Pós Tech Data Analytics
Datathon Passos Mágicos

Bruna Alves Fernandes RM 366080

Caio Ferreira RM 63326

Guilherme Nunes de Oliveira RM 365847

Maíra Brito da Fonsêca Pôrto RM 365561

Natielli Collin Torres RM 365839